Mavzu: SQL tilining asosiy komponentlari

SQL (Structured Query Language) — bu ma'lumotlar bazasi bilan ishlash uchun mo'ljallangan tuzilmaviy so'rov tili bo'lib, u orqali ma'lumotlar yaratiladi, tahrirlanadi, o'chiriladi, izlanadi va boshqariladi. Ushbu til dasturchilarga ma'lumotlar bazasining barcha qismlarini to'liq nazorat qilish, ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonini avtomatlashtirish hamda foydalanuvchi so'rovlariga javob beruvchi tizimlarni yaratish imkonini beradi.

SQL dastlab 1970-yillarda IBM kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan **SEQUEL** (Structured English Query Language) loyihasidan kelib chiqqan. Keyinchalik u soddalashtirilib, **SQL** nomi bilan standartlashtirildi. Bugungi kunda *SQL* deyarli barcha ma'lumotlar bazasi boshqaruv tizimlari (MBBT) da ishlatiladi va har bir tizim o'ziga xos qo'shimcha buyruqlarga ega. SQLning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Ma'lumotlarni aniq strukturada saqlash imkonini berish;
- Murakkab so'rovlarni bajarish orqali ma'lumotlar ustida tahlil o'tkazish osonlashtirish;
- Ma'lumotlar yaxlitligini saqlaydi va xatoliklarni kamaytirish;
- Foydalanuvchilar orasida ma'lumotlarni almashishni soddalashtirish;
- Dasturiy interfeyslar orqali boshqa dasturlar bilan integratsiyani ta'minlashdir.

SQL (Structured Query Language) tilining asosiy komponentlari quyidagilardan iborat:

1-jadval

SQL tilining asosiy komponentlari

Komponent	Maqsadi
DDL	Ma'lumotlar bazasi obyektlarini yaratish va o'zgartirish
DML	Ma'lumotlar bilan amallar bajarish
DQL	Ma'lumotlarni qidirish va tahlil qilish

DCL	Foydalanuvchi ruxsatlarini boshqarish
TCL	Tranzaksiyalarni boshqarish va ma'lumot yaxlitligini ta'minlash

1. DDL (Data Definition Language) **–** bu ma'lumotlar bazasi tuzilmasini yaratish, o'zgartirish va o'chirish uchun ishlatiladi. Uning sosiy buyruqlari quyidagilardan iborat:

- ***CREATE*** – Yangi jadval, bazalar, indekslar yoki boshqa obyektlarni yaratish;
- ***ALTER*** – Mavjud jadval yoki obyektni o'zgartirish;
- ***DROP*** – Jadval yoki boshqa obyektni o'chirish;
- ***TRUNCATE*** – Jadvaldagi barcha ma'lumotlarni o'chiriladi ammo jadval tuzilmasi saqlanib qoladi.

  Misol:

```
CREATE TABLE Talabalar (
    id INT PRIMARY KEY,
    ism VARCHAR(50),
    baho FLOAT
);
```

2. DML (Data Manipulation Language) **–** bu jadvaldagi ma'lumotlarni o'zgartirish uchun ishlatiladi:

- ***INSERT*** – Jadvalga yangi ma'lumot qo'shish;
- ***UPDATE*** – Mavjud ma'lumotlarni yangilash;
- ***DELETE*** – Jadvaldagi ma'lumotlarni o'chirish;
- ***SELECT*** – Jadvaldan ma'lumotlarni olish.

Misol:

```
INSERT INTO Talabalar (id, ism, baho) VALUES (1, 'Dilnora', 95);
UPDATE Talabalar SET baho = 100 WHERE id = 1;
DELETE FROM Talabalar WHERE id = 1;
```

3. DCL (Data Control Language) **–** bunda *DCL* buyruqlari foydalanuvchilarning ma'lumotlar bazasiga kirish huquqlarini boshqaradi:

- ***GRANT*** – Foydalanuvchiga muayyan huquqlarni berish;
- ***REVOKE*** – Foydalanuvchining huquqlarini bekor qilish.

Misol:

GRANT SELECT, INSERT ON Talabalar TO user1;

REVOKE INSERT ON Talabalar FROM user1;

4. TCL (Transaction Control Language) – bunda *TCL* buyruqlari tranzaktsiyalarni boshqarish uchun ishlatiladi:

- ***COMMIT*** – Tranzaktsiyani tasdiqlash va ma'lumotlarni saqlash;
- ***ROLLBACK*** – Tranzaktsiyani bekor qilish va avvalgi holatga qaytarish;
- ***SAVEPOINT*** – Tranzaktsiya ichida qaytish nuqtasini yaratish.

Misol:

BEGIN;

UPDATE Talabalar SET baho = 90 WHERE id = 1;

SAVEPOINT A;

UPDATE Talabalar SET baho = 50 WHERE id = 2;

ROLLBACK TO A;

COMMIT;

5. DQL (Data Query Language) – bunda *DQL* faqat ***SELECT*** operatoridan iborat bo'lib, u ma'lumotlarni olish va saralash uchun ishlatiladi. Ushbu komponentlar SQL tilining asosiy qismlari hisoblanadi va ular yordamida ma'lumotlar bazasi bilan ishlash imkoniyati yaratiladi.

SQL tili ma'lumotlar bazasi bilan ishlashni qulay va samarali qiladi. SQL buyruqlarini to'g'ri va samarali qo'llash orqali ma'lumotlar bazasi bilan ishlash jarayonini optimallashtirish mumkin.

Nazorat savollari:

1. SQL tilining asosiy komponentlari qaysilar ?
2. *DDL* qisqartmasi nimani anglatadi va uning vazifasi qanday ?
3. *DML* komponenti orqali qanday amallar bajariladi ?
4. *DCL* operatorlari qanday maqsadda ishlatiladi ?
5. *TCL* buyrug'ining asosiy roli nimada ?

6. *DQL* komponenti qaysi buyruq orqali amalga oshiriladi ?
7. `CREATE` va `ALTER` buyruqlari o‘rtasidagi farq nimada ?
8. `COMMIT` va `ROLLBACK` buyruqlari qanday ishlaydi ?
9. SQL tilining komponentlarini o‘zaro bog‘liq tarzda ishlatishning afzalliklari nimada ?